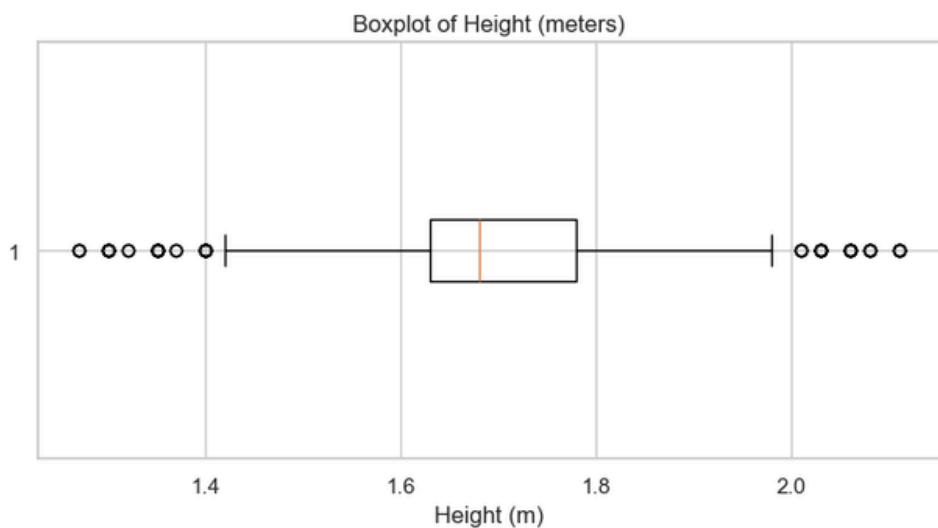


本研究主要探討兩個問題：

第一，高中生中感到 sad or hopeless 的比例是否與 0.30 有顯著差異；第二，高中生的平均身高是否與 1.70 公尺不同。

針對第一個問題，研究先將「感到 sad/hopeless」編碼為 1、未感到者編碼為 0，並刪除無效值，以確保分析結果不受錯誤資料干擾。從整理後的資料與圖表可看出，樣本中感到 sad or hopeless 的比例接近 0.30，而統計檢定結果的 p-value 為 0.9380，表示無法拒絕虛無假設，因此可推論高中生感到 sad or hopeless 的比例與 0.30 並沒有顯著差異。

針對第二個問題，研究以平均數、中位數、盒鬚圖與 Q-Q Plot 來檢查高中生身高資料的分布情形，結果顯示資料分布大致對稱，雖然存在少數離群值，但不影響整體代表性，且 Q-Q Plot 中的觀測點大多貼近對角線，顯示資料近似常態分布，因此適合進行單一樣本 t 檢定。檢定結果顯示高中生平均身高約為 1.6940 公尺，p-value 為 1.941e-11，代表結果達顯著水準，因此可拒絕虛無假設，表示高中生的平均身高與 1.70 公尺有顯著差異。整體而言，本研究發現高中生感到 sad or hopeless 的比例與 30% 並無明顯不同，但平均身高則顯著不等於 1.70 公尺。



我們對極端的離群進行移除

